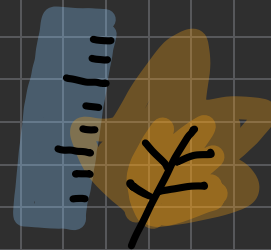


Член-функции



Член-функция:

- функция в тялото на стр-ра
- работят директно с данните на класа
- извикват се от обект
- комп-т я преобразува до нормална ф-я с един допълнителен параметър - ука-л към обекта от който се вика

$f()$
 $\Rightarrow f(\text{Test} * \text{const})$

Константни член-функции:

- не променят член-данните на обекта
- указват се чрез const
- могат да викат само const член-ф-ии
- могат да се извикат от const обекти/реф-и/ука-и

```
A {  
    A obj;  
    f();  
    f() const;  
};  
A obj;  
obj.f();  
const A obj;  
obj.f();
```

↓
 $f() \text{ const}$ се транслира:

$f(\text{const A} * \text{const this}) \{ \dots \}$

данните
не се
променят

ука-л
не се мести

// Ако в тялото
имаме `this`
нема да се копира

{
 1. Заделя се памет
 2. Задават се с-ти на пр-те
 Point p{3,4};
}

↓
1. Изчисляват всички реф-и
2. Освобождава се паметта за об-и

Привателска ф-я:

- Външна ф-я, която има достъп до private/protected член-данни на клас

Конструктор:

- вика се при създаването на обекта
- има същото име като обекта/ст-та
- няма тип на връщане
- конс-р без параметри се нарича default-ен

⚠ Защо е важен default-ният конс-р?

→ при създаване на масив, инак се вика този генериран от комп-ра

A arr [3];
→ вика се 3 пъти
деф-н на A

⚠ Ако в ст-та не е деф-н нито 1 к-р, компилаторът създава дефолтен.

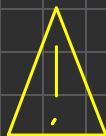
A obj; → дефолтен конструктор
A obj(); → функция, която връща A

Деструктор:

- отговаря за затваряне на външни ресурси
- точно 1
- ~ име на клас()
- ако не го разпишем се създава деф-н

```
{  
    A * arr = new A[3];  
}
```

→ така никой не вика дес-р
⇒ нищо delete [3] arr;



```
Test * p = new Test[3];  
delete p;  
L > В общия сл-й ще Test() * 3 и ~Test()  
иначе undefined
```

↓ Конвертиране конс-р:
- конс-р с 1 параметър

```
class X {  
    g(const X &) → 78 ✓  
    X(int a) {...} f(X &) → 78 X  
    ..  
};  
void f(X obj) {..} ↑  
                    ↑  
                Ако подадем 7 ще  
                се компилира  
Ако е explicit X(int a)  
⇒ подаваме 7 и НЕ се  
компилира
```

A * ptr = new A(..); → заделена се памет 1)
→ вика се конс-р 2)

delete ptr; → 1) вика се деструктор
→ 2) изпуска се паметта

Мутации клас-явичи:
могат да се променят
от конст ср-и

→ не влизам
на върху ст-та
на обекта